

KT mobility 기반 전염병 모델링을 위한 데이터 정제

수도권 metapop 인플루엔자 모델 input 구축

조형우 · NIMS 수리과학연구소

2026-05

연구 배경 — Why

최종 목표: 수도권 metapop 인플루엔자 모델 + sick-leave ICER

- 행정동 단위 (1,148개) × 연령 15군 SEIR 시뮬레이션
- 결석·병가 정책의 비용-효과 정량화 (ICER)

— 데이터 정제 단계

단계	상태
데이터 수집 + 정제 + 표준 로더	✓ 본 발표
Metapop 모델 구축	다음 프로젝트 (<code>kt_epimodel</code>)
ILI calibration / 정책 시뮬레이션	후속

사용 데이터 – 5종

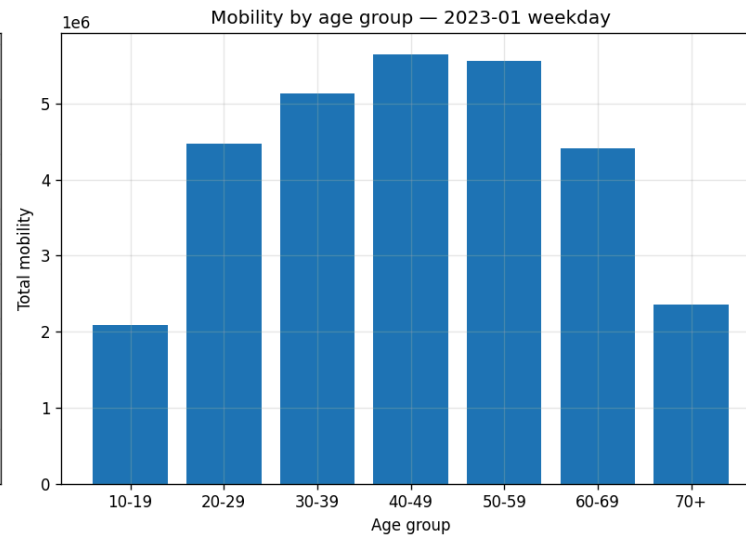
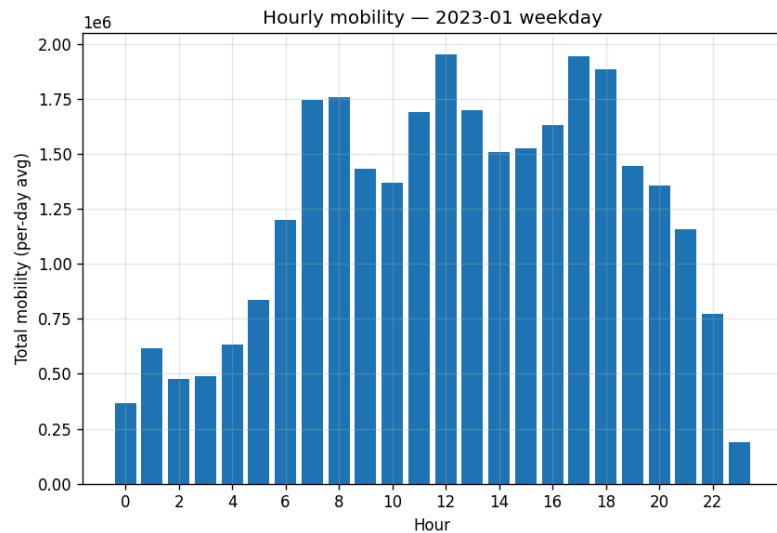
데이터	출처	기간	모델 용도
KT LivePOP	KT 통신	2018-01 ~ 2023-12	거주 인구 검증
KT Movement	KT 통신 (OD)	2018-01 ~ 2023-12	mobility π
주민등록	행정안전부	2023-01	공식 인구 N
NIMS Contact	NIMS 설문	2023-12, 2024-02	contact matrix
ILI	질병관리청 표본감시	2018 ~ 2023 (5절기)	calibration target

KT Mobility

입력: 250m 통신 셀 → 행정동 매핑 (178,119 셀 → 1,155 행정동)

처리 (72 개월 일괄):

- **purpose** 코드 제거 — 분류 정확도 낮고 7+(기타) 58%
- 평일 / 주말 분리 (한국 공휴일은 주말로 처리)



데이터 검증 필요성

질문. KT mobility가 실제 사람들의 이동을 잡고 있는가?

검증 방법 — 행정안전부 주민등록과 야간(03-05 시) LivePOP 비교

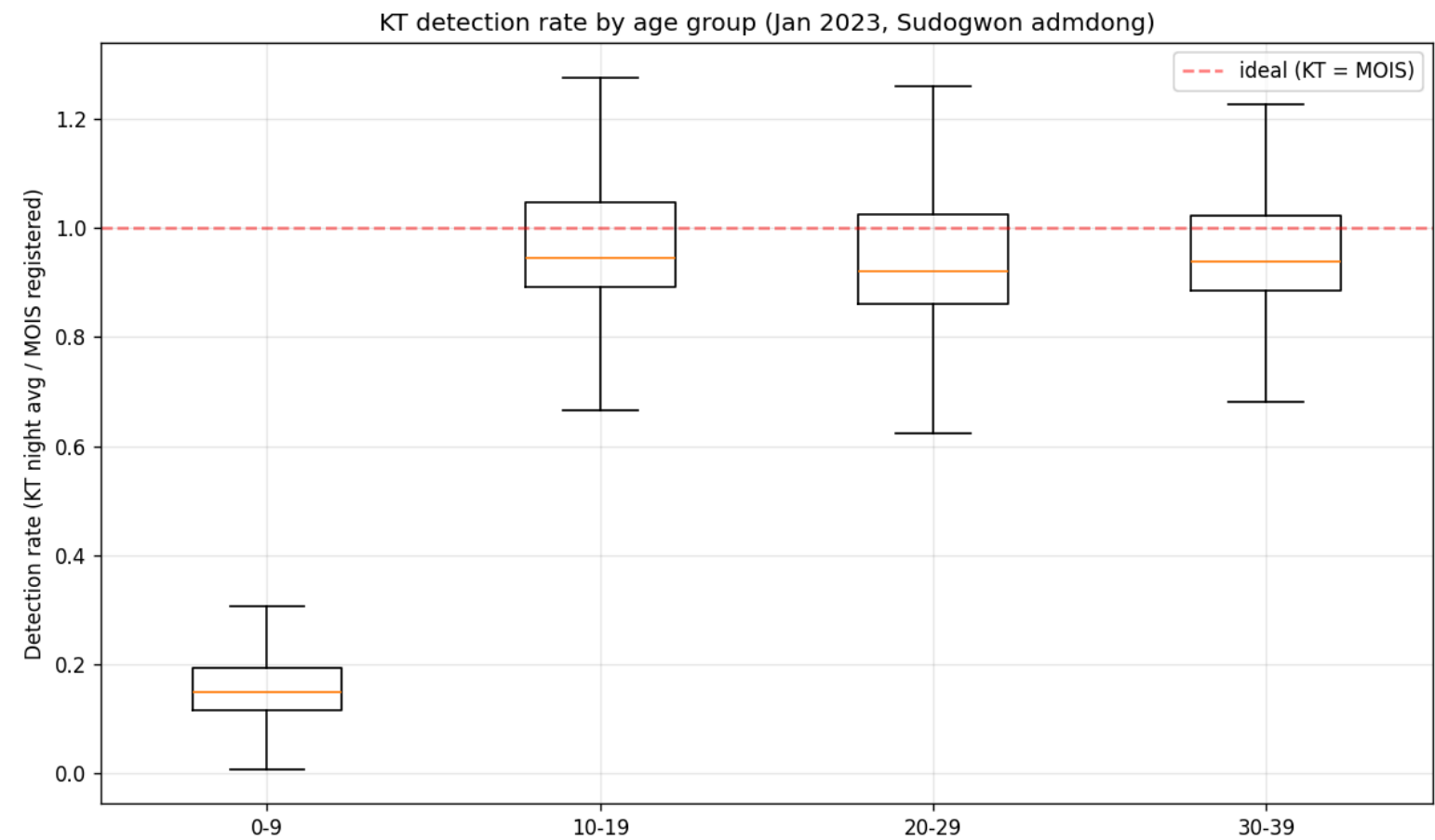
핵심 가정: 새벽엔 모두 거주지에 있다.

⇒ 야간 LivePOP $\approx$ 그 행정동의 KT-검출 거주자

⇒ **KT 검출률 = (야간 LivePOP) / (주민등록 인구)**

행정동 × 연령군 별로 검출률을 산출 → 분포 확인.

KT 검출률



- 10-39세: 0.92-0.94 ✓ — KT mobility 신뢰 가능

- 0-9세: 0.15 ✗ — KT가 실제의 약 15%만 잡음

- 70+: 약 0.55 — 보정 필요

연령별 mobility 활용 전략

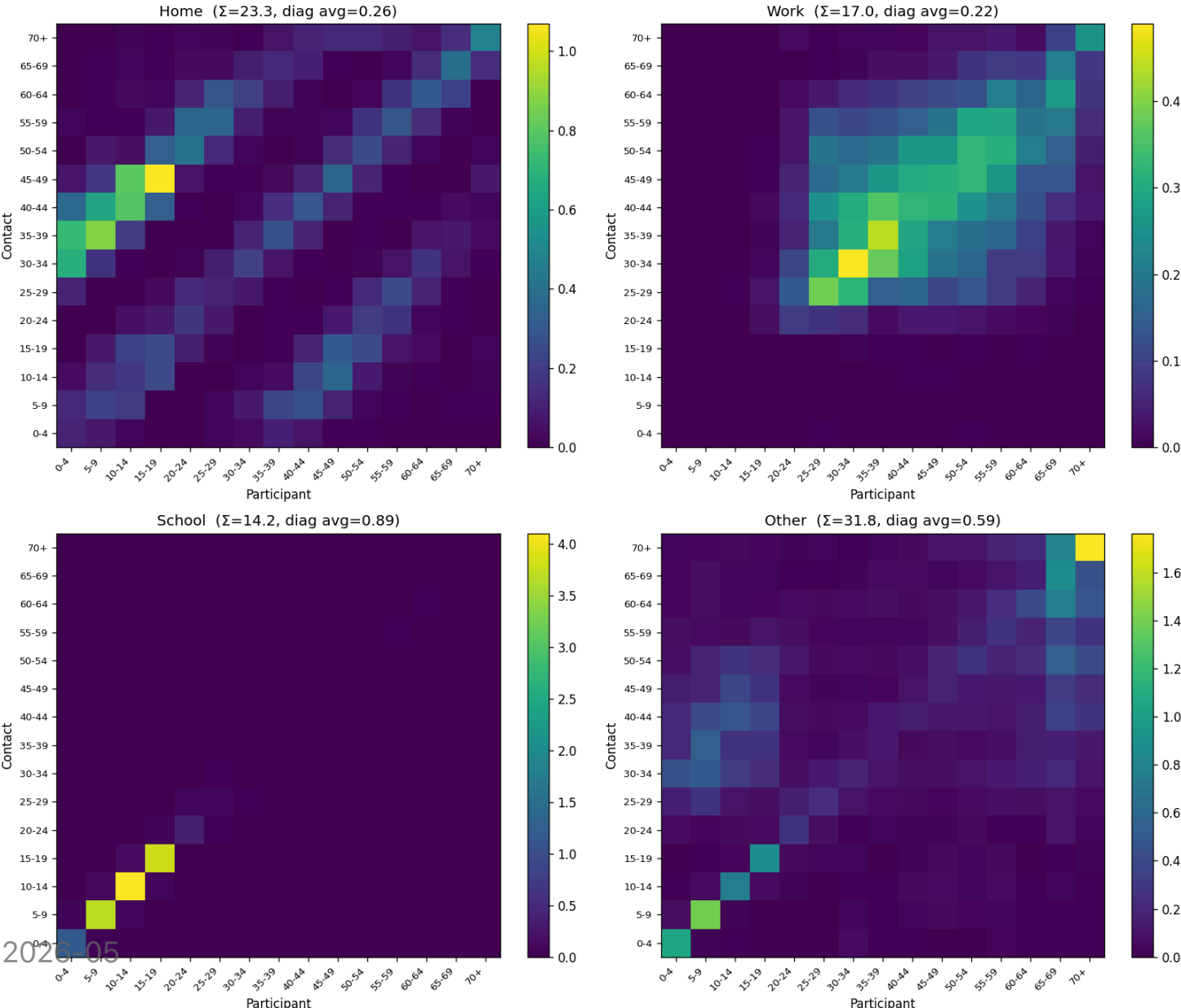
연령군	KT mobility	모델 처리	근거
0-9세	✗	정적 (자기 행정동 고정)	검출률 0.15
10-19세	학원만	학교 정적 + 학원 KT	학교 안 mixing은 위치 무관
20-69세	✓ 적극 활용	KT π 사용	검출률 ~0.9
70+	✗	정적	휴대전화 보급률·활동 반경

핵심 통찰: 학교 안 mixing은 학교 위치와 무관 — 같은 학교 내부 contact는 행정동 이동 불필요.
∴ 0-9세 mobility 부정확해도 모델 동학에 미치는 영향 미미.

NIMS Contact Matrix — 개요

- 출처: NIMS 호흡기 감염병 밀접접촉 설문
- 시점: 2023-12 (학기) + 2024-02 (방학)
- 응답자: 1,987 명 × 평균 67 건 ≈ 약 **13만 건** 접촉
- **4 setting:** home (가족) · work (직장) · school (학교친구) · other (기타)

NIMS Contact Matrices (15 age groups)



ILI 활용 방법

정상 시기 (2018-19, 2022-23)

- Base 시뮬레이션 calibration target
- β (전염력) · 초기 감염자 · 계절성 fitting

코로나 시기 (2020-21, 2021-22)

- 정책 효과 검증용 자연 실험
- 사회적 거리두기 → ILI 90% 감소 재현 가능?

미해결 (Open):

- NIMS contact matrix 절대값 과소 추정 → β 로 흡수 vs 외부 scaling
- 시도별 raw data 확보 시 지역 calibration 가능

최종 모델 input 흐름

Input	차원	출처	처리
인구 N	$1,148 \times 15$	주민등록	5세 → 15군, 70+ 통합
Mobility π	$1,154 \times 1,154 \times 7 \times 24$	KT 생활이동 데이터	평일/주말, 가중평균
Contact C	$15 \times 15 \times 4$	NIMS 설문	$C(t)$ 시간 가변

| I | 5 시즌 × 52 주 | 질병청 | calibration |

→ 다음 프로젝트 `kt_epimodel` 에서 metapop 모델 input으로 import.

결석·병가 효과의 명시적 표현

정책 변수: p_{iso}^a — 연령군 a 의 격리 비율

시나리오 예시

시나리오	대상	p_{iso} 변화
어린이집 결석 권장	0-4	0.3 → 0.8
병가 보조금	20-69	0.2 → 0.6
학교 폐쇄	5-19	→ 0.8

Spillover 자동 처리:

가족 격리 → 직장 → 학교로 이어지는 전파 차단 효과가 contact matrix를 통해 자연스럽게 흘러감.